

Лабораторная работа № 6

Динамическая маршрутизация RIP

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Изучить RIP/RIPng и настроить обмен маршрутами в сетях IPv4 и IPv6.

- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.

- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
- Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.

- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
- Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.
- На маршрутизаторах FRR включён `router rip version 2` и объявлены подключённые интерфейсы.

- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
- Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.
- На маршрутизаторах FRR включён `router rip version 2` и объявлены подключённые интерфейсы.
- Таблица `show ip route rip` содержит сети, полученные от соседей.

- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
- Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.
- На маршрутизаторах FRR включён `router rip version 2` и объявлены подключённые интерфейсы.
- Таблица `show ip route rip` содержит сети, полученные от соседей.
- В Wireshark исследованы RIPv2 Response на 224.0.0.9.

- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
- Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.
- На маршрутизаторах FRR включён `router rip version 2` и объявлены подключённые интерфейсы.
- Таблица `show ip route rip` содержит сети, полученные от соседей.
- В Wireshark исследованы RIPv2 Response на 224.0.0.9.
- Для IPv6 включён RIPv6, изучены маршруты и multicast ff02::9.

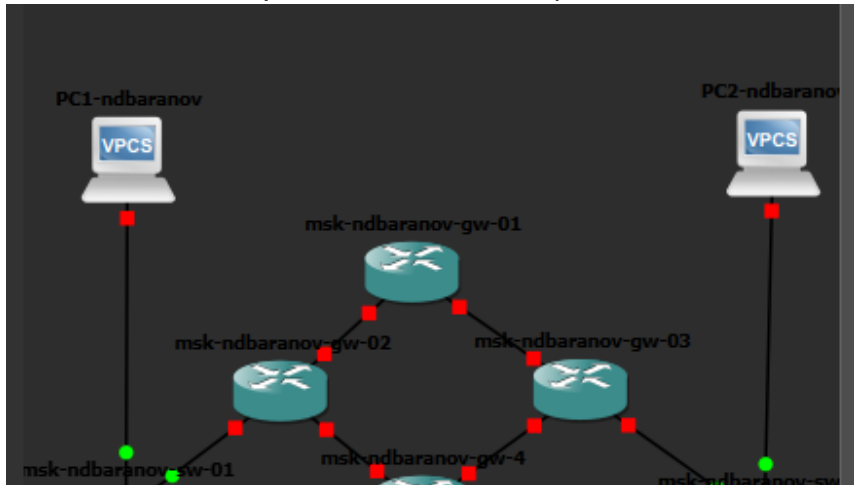
- Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
- Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.
- На маршрутизаторах FRR включён `router rip version 2` и объявлены подключённые интерфейсы.
- Таблица `show ip route rip` содержит сети, полученные от соседей.
- В Wireshark исследованы RIPv2 Response на 224.0.0.9.
- Для IPv6 включён RIPv6, изучены маршруты и multicast ff02::9.
- Самостоятельная топология адресована, маршруты распространились, конечная связность проверена.

Раздел 3

Ход работы

В GNS3 построено кольцо из четырёх маршрутизаторов FRR с двумя конечными сетями

- Кольцо из четырёх FRR соединяет две удалённые локальные сети.



На PC1 и PC2 заданы адреса 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.10.10/24
GATEWAY     : 10.0.10.1
DNS         :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30080
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30081
MTU         : 1500

VPCS> █
```

```
PC2-ndbaranov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

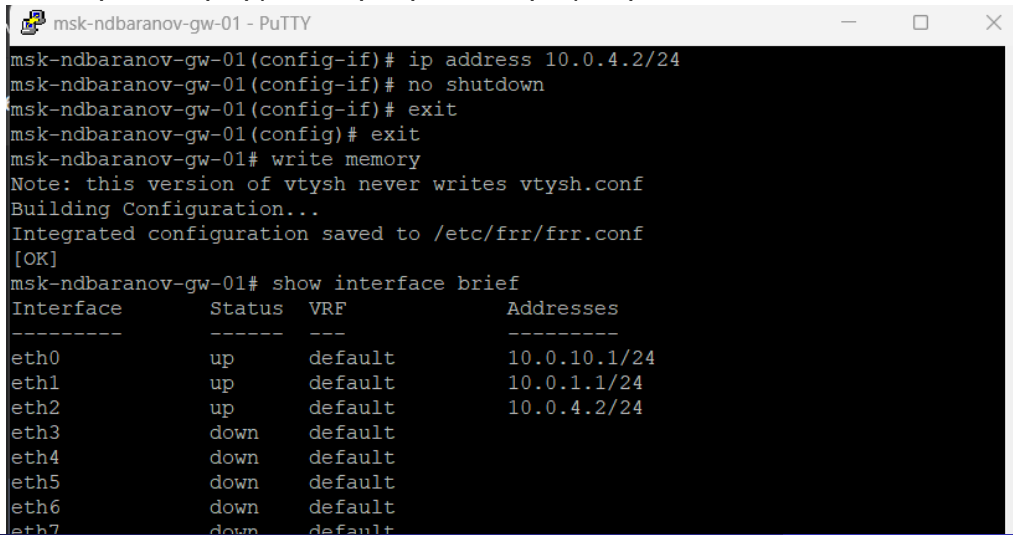
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
```

На первом FRR интерфейсы получили адреса 10

- Первый маршрутизатор адресован сразу в трёх смежных сетях.

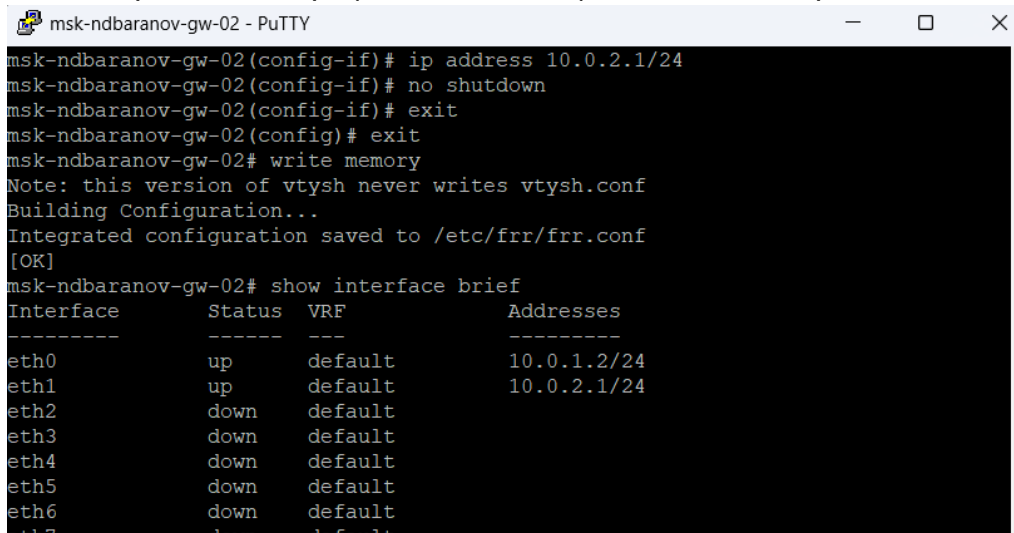


```
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	10.0.10.1/24
eth1	up	default	10.0.1.1/24
eth2	up	default	10.0.4.2/24
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	

Второй маршрутизатор использует 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

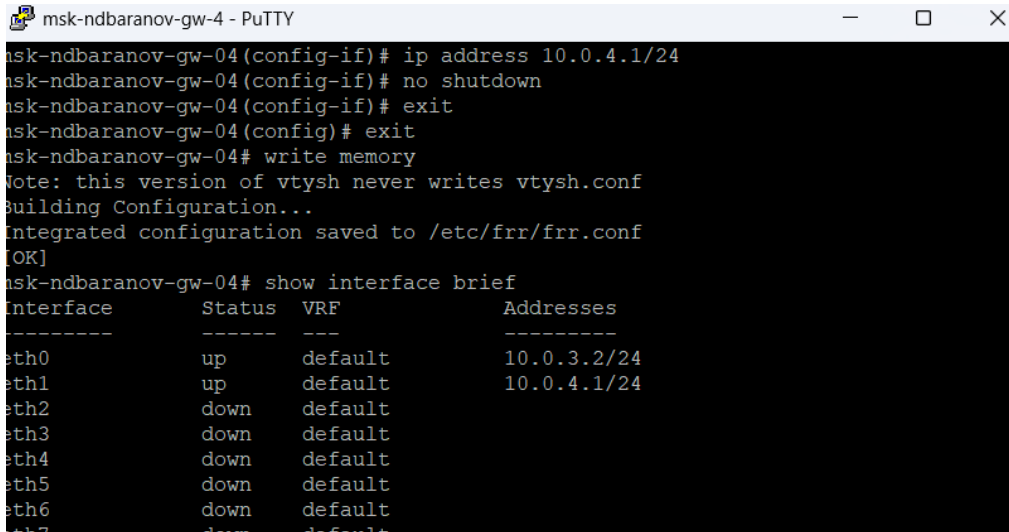


```
msk-ndbaranov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-ndbaranov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-02(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-02(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-02# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	10.0.1.2/24
eth1	up	default	10.0.2.1/24
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	

Четвёртый FRR настроен адресами 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

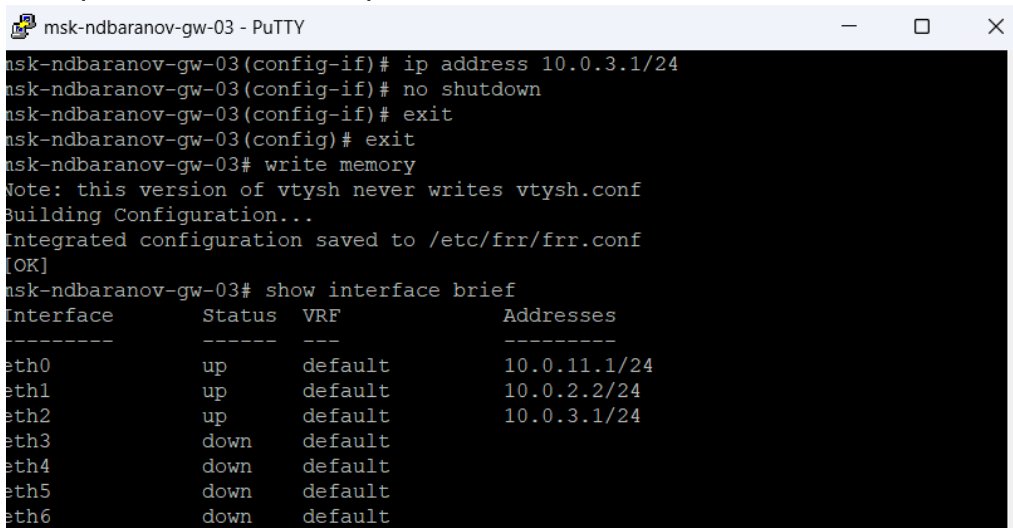


```
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-04# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	10.0.3.2/24
eth1	up	default	10.0.4.1/24
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	

На третьем маршрутизаторе видны сети 10

- Третий FRR связывает транзитные каналы с конечным сегментом.



```
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-03(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-03# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	10.0.11.1/24
eth1	up	default	10.0.2.2/24
eth2	up	default	10.0.3.1/24
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	

Для двух VPCS дополнительно заданы IPv6-адреса 2001:db8:10::a/64 и 2001:db8:11::a/64

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
PC1 : 2001:10::a/64
VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64
VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ipv6
NAME          : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:10::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 30080
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30081
MTU           : 1500
VPCS>
```

```
PC2-ndbaranov - PuTTY
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30082
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30083
MTU           : 1500
VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

На FRR-4 в краткой таблице одновременно показаны IPv4 и IPv6 на транзитных интерфейсах

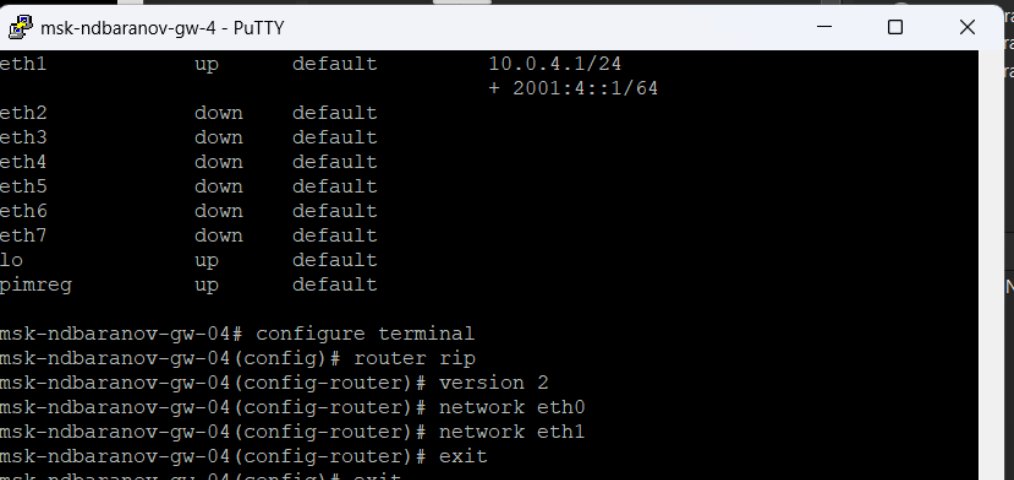
- IPv4/IPv6-адреса транзитных портов видны в одной таблице.

```
msk-ndbaranov-gw-4 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-04# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
-----	-----	---	-----
eth0	up	default	10.0.3.2/24 + 2001:3::2/64
eth1	up	default	10.0.4.1/24 + 2001:4::1/64
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	

В конфигурации FRR включён router rip version 2 и объявлены eth0 и eth1

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-4 - PuTTY

eth1          up      default      10.0.4.1/24
               + 2001:4::1/64
eth2          down     default
eth3          down     default
eth4          down     default
eth5          down     default
eth6          down     default
eth7          down     default
lo            up       default
pimreg        up       default

msk-ndbaranov-gw-04# configure terminal
msk-ndbaranov-gw-04(config)# router rip
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# version 2
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
```

Команда show ip rip выводит локальные сети, соседние шлюзы, таймеры и источники информации

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:00:30
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:12
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:00:18
msk-ndbaranov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

   Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24      0.0.0.0          1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24      10.0.1.2         2 10.0.1.2        0 02:58
R(n) 10.0.3.0/24      10.0.4.1         2 10.0.4.1        0 02:43
C(i) 10.0.4.0/24      0.0.0.0          1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24     0.0.0.0          1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24     10.0.1.2         3 10.0.1.2        0 02:58
msk-ndbaranov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 33 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0           2      2

```

Wireshark зарегистрировал RIPv2 Response от маршрутизатора к multicast 224

- RIPv2 периодически рассылает Response на 224.0.0.9.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-03 eth0 to msk-ndbaranov-sw-02 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

rip

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	807.597589	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
23	808.569845	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
24	808.606112	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
25	814.368158	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
26	834.569657	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
27	861.570920	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
28	890.570581	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
56	926.571206	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
83	962.570134	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
92	993.573758	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
95	1016.816272	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
96	1025.574343	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
97	1043.375125	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
98	1055.575179	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
99	1059.631541	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
103	1080.575675	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
104	1105.576410	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

В другом захвате видны ответы RIP от нескольких адресов транзитного сегмента

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 eth0]

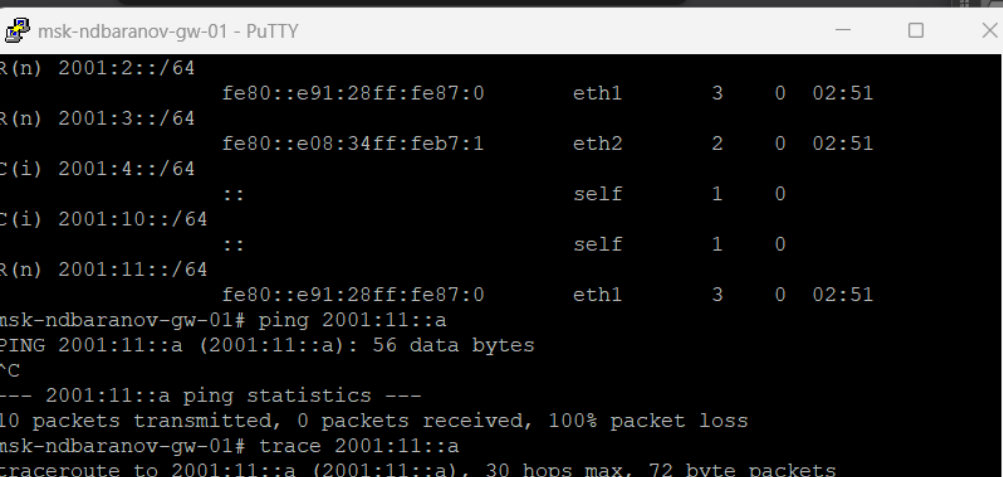
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

rip

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	577.443633	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
24	578.439614	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
25	590.549280	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
26	599.228851	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
27	602.635728	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
28	608.433437	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
29	626.228711	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
30	662.228062	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
31	693.227670	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
32	725.228180	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
33	750.229534	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
34	780.230668	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
35	808.231530	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
36	833.231026	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
37	868.230111	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
38	893.230363	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

На маршрутизаторе проверена IPv6-таблица и выполнен traceroute до удалённого префикса

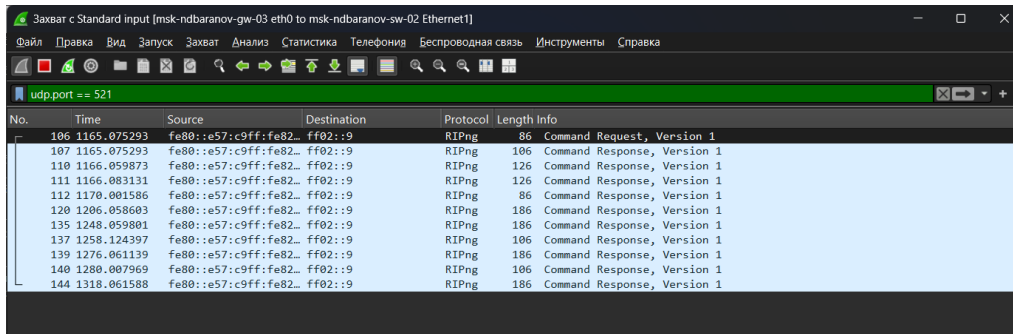
- IPv6-маршрут проходит через link-local адреса соседей.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
R(n) 2001:2::/64
      fe80::e91:28ff:fe87:0      eth1      3      0      02:51
R(n) 2001:3::/64
      fe80::e08:34ff:feb7:1      eth2      2      0      02:51
C(i) 2001:4::/64
      ::                          self      1      0
C(i) 2001:10::/64
      ::                          self      1      0
R(n) 2001:11::/64
      fe80::e91:28ff:fe87:0      eth1      3      0      02:51
msk-ndbaranov-gw-01# ping 2001:11::a
PING 2001:11::a (2001:11::a): 56 data bytes
^C
--- 2001:11::a ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
msk-ndbaranov-gw-01# trace 2001:11::a
traceroute to 2001:11::a (2001:11::a), 30 hops max, 72 byte packets
```

Wireshark декодирует RIPng Command Response, отправленный на ff02::9

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-03 eth0 to msk-ndbaranov-sw-02 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

udp.port == 521

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
106	1165.075293	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	86	Command Request, Version 1
107	1165.075293	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
110	1166.059873	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
111	1166.083131	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
112	1170.001586	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
120	1206.058603	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
135	1248.059801	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
137	1258.124397	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
139	1276.061139	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
140	1280.007969	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
144	1318.061588	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

Следующий захват показывает периодические RIPng-ответы на другом соединении кольца

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 eth0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

udp.port == 521

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
40	939.471409	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	86	Command Request, Version 1
41	939.471409	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
44	940.455318	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
45	960.124752	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
47	964.066976	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
48	980.456393	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
52	1022.457868	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
53	1050.460108	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
56	1079.461693	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
58	1121.463316	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

Для самостоятельного варианта собрана топология с четырьмя FRR и двумя VPCS, где между частью маршрутизаторов существуют резервные линии

- Самостоятельный стенд содержит основные и резервные пути.



PC1 настроен адресами 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
PC1 - PuTTY

PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 10.10.1.98/27
GATEWAY        : 10.10.1.97
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30080
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30081
MTU            : 1500

PC1> show ipv6

NAME           : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30080
```

PC2 получил 10

- PC2 размещён в 10.10.1.64/28 и 2001:db8:1:6::/64.

 PC2 - PuTTY

```
PC2> show ip
```

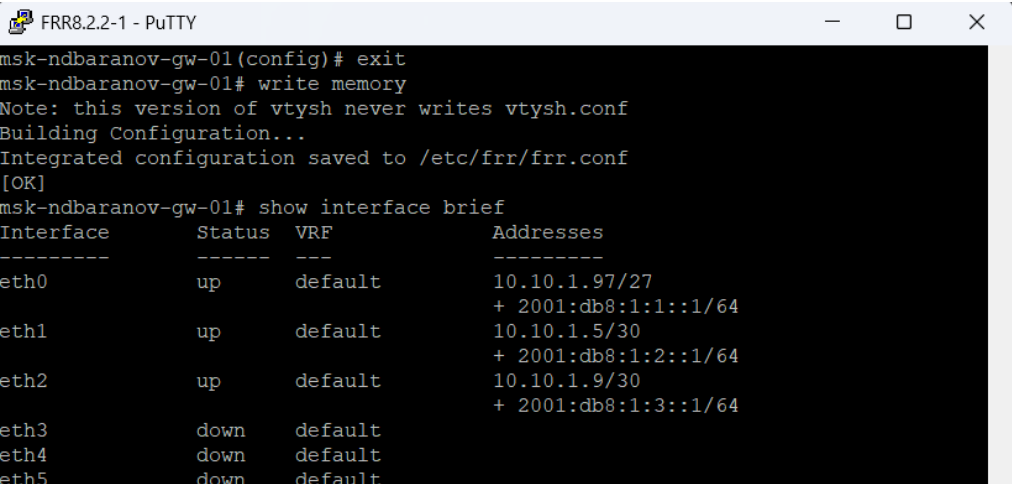
```
NAME           : PC2[1]
IP/MASK         : 10.10.1.66/28
GATEWAY        : 10.10.1.65
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 30082
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30083
MTU            : 1500
```

```
PC2> show ipv6
```

```
NAME           : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:6::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
```

На первом FRR show interface brief перечисляет пользовательский интерфейс и три транзитных канала с IPv4/IPv6

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

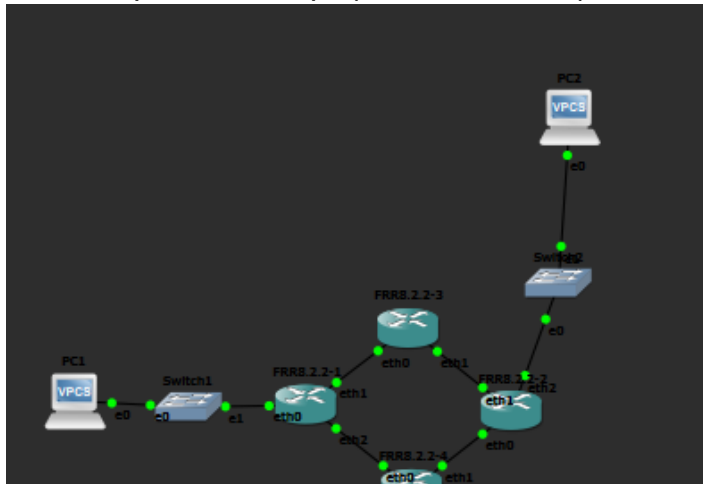


```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	10.10.1.97/27 + 2001:db8:1:1::1/64
eth1	up	default	10.10.1.5/30 + 2001:db8:1:2::1/64
eth2	up	default	10.10.1.9/30 + 2001:db8:1:3::1/64
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	

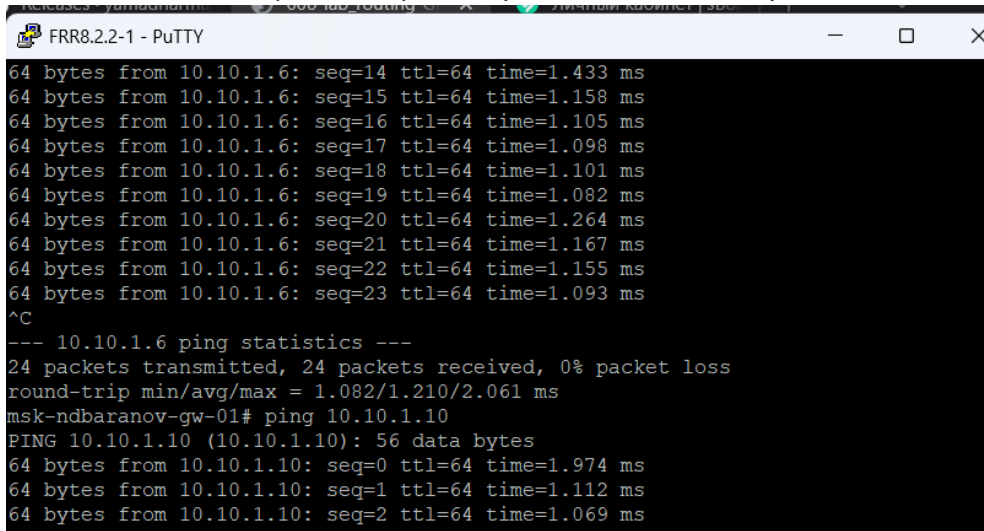
После запуска маршрутизации рабочая схема показана с зелёными соединениями по основным и резервным путям

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



С маршрутизатора выполнены ping удалённых адресов 10

- Удалённые IPv4-узлы доступны через несколько RIP-переходов.



```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
64 bytes from 10.10.1.6: seq=14 ttl=64 time=1.433 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=15 ttl=64 time=1.158 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=16 ttl=64 time=1.105 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=17 ttl=64 time=1.098 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=18 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=19 ttl=64 time=1.082 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=20 ttl=64 time=1.264 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=21 ttl=64 time=1.167 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=22 ttl=64 time=1.155 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=23 ttl=64 time=1.093 ms
^C
--- 10.10.1.6 ping statistics ---
24 packets transmitted, 24 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.082/1.210/2.061 ms
msk-ndbaranov-gw-01# ping 10.10.1.10
PING 10.10.1.10 (10.10.1.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.1.10: seq=0 ttl=64 time=1.974 ms
64 bytes from 10.10.1.10: seq=1 ttl=64 time=1.112 ms
64 bytes from 10.10.1.10: seq=2 ttl=64 time=1.069 ms
```

Команда show ip route rip содержит удалённые подсети с кодом R, next hop и метрикой

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.10.1.16/30 [120/2] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:00:13
R>* 10.10.1.32/30 [120/2] via 10.10.1.10, eth2, weight 1, 00:00:10
R>* 10.10.1.64/28 [120/3] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:00:08
msk-ndbaranov-gw-01#
```

В show ipv6 ripng перечислены локальные и полученные IPv6-префиксы, интерфейсы и число переходов

- RIPng установил маршруты к удалённым IPv6-префиксам.

```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

      Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
      ::          self          1      0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
      ::          self          1      0
C(i) 2001:db8:1:3::/64
      ::          self          1      0
R(n) 2001:db8:1:4::/64
```

Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Изучить RIP/RIPng и настроить обмен маршрутами в сетях IPv4 и IPv6 Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание